

红利板块波段策略：周线定方向，日线找买卖点

主题目录： hongli_band/ | **版本：** v1.44 | **形态：** 单仓骨架 / 分笔多仓 | **运行：** 国金 QMT 终端模型 (见 §5)

参数默认值： hongli_band/scripts/qmt/hlband/config.py (文档以该文件为准)。实盘在「模型交易 → 新建/编辑策略交易」面板只覆盖开关 / 预算袖子 / 硬风控 (hlband/panel.xml)；编辑器回测无注入时用 config。买点窗口、时间成本、加仓细节、SCALE_LOTS、BOOK_N、阶梯止盈 TRAIL_TIERS、均线周期、路径仍只在 config。

核心逻辑

红利资产慢牛爬坡、震荡抗跌。脚本做 **周线估值/斜率过滤 + 日线缩量低吸 + 动态锁利卖出**。

行情一律 **前复权** (dividend_type=front_ratio)。主图 **日线**；实盘信号在收盘确认窗评估 (默认 14:56 起)，**尾盘成交窗** (PENDING_EXEC_START ~ PENDING_EXEC_END，默认 14:56:00–14:57:00) 在连续竞价最后一分钟按 **卖一价限价** 买入、**买一价限价** 卖出 (prType=11)。**14:57 起已是收盘集合竞价，本窗不再报单**。错过则保留到下一交易日 **开盘兜底窗** (OPEN_EXEC_START ~ OPEN_EXEC_END，默认 09:30–09:45) 按开盘价补成交 (连续竞价走市价)。若收盘窗未跑到，开盘对上一根已收盘日兜底评估 (confirmed_eval_day < 上一完整交易日)，同日开盘窗可成交。回测与尾盘主路径对齐：信号日按 **收盘价** 成交；T+1 隔夜残留按下一日开盘价。

实盘报单成功后**保留**信号 pending / 止盈元数据，**仅成交回调**后清除；废单/撤单后下一尾盘或开盘窗自动重试。

加仓成交后当日不再评新卖点 (skip_sell_eval_day，实盘同一根日 K 的后续 tick 也跳过)；已挂的 pending_exit 仍可成交。T+1 导致整仓/多笔只卖掉一部分时，若 pending_exit.lot_ids 还有剩余笔则**保留** pending，不因部分成交清掉。

加仓 (SCALE_ENABLE)：已有仓且同时满足门槛：任一笔峰值浮盈 $\geq$ SCALE_ARM (0.03)、该笔持仓日 $\geq$ SCALE_ARM_BARS (8)、周线 MACD 柱 $\geq$ SCALE_W_HIST_MIN (-0.01)。第二笔触发为下列**任一**：① 合格缩量回踩 (pullback_vol，回踩加仓)；② 日线收盘确认突破前期平台 (plat_break，破平台推仓)；③ 近两周周线 MACD 黄金交叉且柱放大 (w_macd_golden)。最多 SCALE_MAX=2 **同时持有**。SCALE_ONCE_PER_ROUND (默认开)：**同一轮持仓只加一次**——加仓成交后锁定，第一笔止盈后空仓前不再用另一种信号再加；整轮空仓后下一轮可再加。执行日若已触发卖点则**取消加仓、让路出场**。开仓与加仓共用当天共享账本均分额度 (\$仓位)；账户或单标的顶满则 buy_cap / scale_cap。回踩加仓仍受 chase_skip；破平台/金叉不受 (突破日允许较大涨幅)。**移动止盈不让路加仓信号评估** (与 15 分钟均线策略不同)，但执行日卖点优先。

多仓 (SCALE_LOTS，默认开)：记账在共用模块 scripts/qmt_common/single/lots.py。每笔自己的成本、峰值、持仓日数、时间成本豁免；stop_loss / trail_stop / time_force **按笔出**。

weekly_bear 仍一次出清剩余各笔。第一笔可以先止盈，第二笔继续拿 (本轮已加过则不再加第三笔)。券商可卖是合计 can_use，与 lots=[id] 可能对不齐；卖出时打 SELL lot-can_use，若目标笔

当日新开且可卖来自旧仓则打 WARN。
关 SCALE_LOTS 则均价合并、整仓出。

一、周线过滤

周线均线为斐波那契 **MA5 / MA13 / MA34 (生命线 W_MA_LIFE) / MA55 (取数暖机)**。文档与日志里的 w_ma30 字段实际是生命线 MA34。

1. $(MA5_W - MA34_W) / MA34_W \geq W_BIAS_HARD$ (当前 0.08) → 禁开 (w_bias_skip)。
2. **低位斜率**: 当周线乖离 $< W_BIAS_LOW$ (当前 0.02) 时, 要求 **MA34 连续 W_MA30_SLOPE_WEEKS 周向上** (当前 2; 常量名历史兼容, 比较对象是生命线), 否则禁开 (w_slope_skip); 执行日也会取消 pending。
3. 周线空头 (收盘破 34 周, 或 DIF/DEA 零轴下死叉): **当日即禁开** (weekly_bear); 持仓强制清仓须 **连续 W_BEAR_CONFIRM_DAYS 根日 K (信号日) 仍空** (当前 2) 才挂 pending_exit; 执行日若仍空头则取消买入 pending。

说明: 开仓不强制要求 weekly_bull; 多头 (MA5>MA13 且 DIF>0 且红柱且生命线未明显走平) 仅用于日志, 禁开靠乖离/斜率/空头。

二、买入

买点 缩量回踩强支撑 (pullback_vol)

- 收盘靠近 MA20 或 MA60 (容差 MA_TOUCH_TOL, 当前 ±2.5%)
- 成交量 $< MAVOL10 \times VOL_PULLBACK_RATIO$ (当前 0.9)

空仓时开第一笔 (pullback_vol)。已持仓且门槛+触发都满足、且本轮尚未加过仓时挂 pending_entry add=True, 尾盘按**当天买单均分**后的金额成交 (错过则次日开盘补)。加仓仍受下方全局拦截 (破平台/金叉不受 chase_skip); 另有 scale_once / scaleBars / scale_w_hist / scale_sell_block / scale_cap。周线空头 / 乖离 / 斜率 / 无量阴跌会取消加仓 pending。

加仓触发 (持仓中, 回踩或破平台任一)

触发	条件	日志码
缩量回踩	与第一笔相同: 近 MA20/60 且缩量; 受 chase_skip	pullback_vol
日线破平台	回看 SCALE_PLAT_LOOKBACK 日 (当前 20, 不含当日) 高低点振幅 (高-低)/低 $\leq$ SCALE_PLAT_MAX_RANGE (当前 10%); 收盘站上该窗口最高价 (可加 SCALE_PLAT_BREAK_BUF); 昨收仍在平台内	plat_break

触发	条件	日志码
周线 MACD 金 叉放大	本周 DIF 上穿 DEA 且红柱比上周增长；或上周已金叉、本周红柱达到上周柱绝对值 × SCALE_W_HIST_EXPAND_RATIO（当前 1.2）	w_macd_golden

全局拦截（任一则当日不开 / 可取消 pending）

条件	日志码
周线空头	weekly_bear
当日涨幅 ≥ CHASE_MAX_PCT（当前 0.05）	chase_skip
收盘 < MA20 且量 < MAVOL20 × VOL_DRY_RATIO（当前 0.60）	vol_dry_skip
周线高位乖离 / 低位斜率不达标	w_bias_skip / w_slope_skip
账户或单标的额度已满	buy_cap / scale_cap

chase_skip 拦第一笔和回踩加仓；破平台 / 周线金叉加仓不受 5% 涨幅禁开。其余拦截对加仓同样生效。

仓位：共享账本均分 + 单标的 50% 硬顶

跟踪池以 config BOOK_STOCKS 为准（默认 600350 / 601398 / 601939 / 513530）。N = 名单长度。四图各评各的票，但**当天所有买单先写入同一份账本**，冻结后再均分可部署资金。不要用「谁先报谁先填满 50%」。

账户可以混持其它股票。k / book_mv **只统计白名单**。策略净值：

$E_s = \text{账户总资产} - \text{其它股票市值}$ （约等于现金 + 池内市值）。CASH_RATIO 与 MAX_NAME_FRAC 都相对 E_s ，不是整户。本策略盈亏进现金后 E_s 自动变大；用现金买了其它股票则 E_s 变小。不留 CASH_KEEP。

账本路径 BOOK_FILE（默认 D:\tradingStrategy\hlband_book.json），**不是**按标的分的 STATE_FILE。无买点也要打卡，否则分不清「没信号」还是「那张图没起来」。

时间	做什么
14:56:00–14:56:30（BOOK_FREEZE_CLOSE）	每图打卡：买 / 加仓 / 卖 / 无信号
打卡数达到 N，或到冻结点	账本冻结；迟到的图本窗不参与均分
14:56:30–14:57:00	按均分结果、卖一价限价下单（14:57 起不报）
次日 09:30–09:32（BOOK_FREEZE_OPEN）	隔夜残留同样打卡冻结，再开盘成交

卖出不走均分，仍可在成交窗立即报。持股查询失败时先用本地账本：共享文件里上次成功的持仓快照 + 各图 STATE_FILE + 本图内存仓（日志 src=local）。若这些都没有，才 book_fail 本窗不买、保留 pending，不当空仓去打满。

实盘（EQUAL_SPLIT=True）冻结后：

- 1. 用券商快照：E_s、现金、白名单各股市值、其它股票市值；账本里的整只卖出先虚拟减仓
- 2. k_after = 白名单现持股只数 + 本窗新开只数；empty = max(0, N - k_after)；reserve = empty × MIN_LOT
- 3. 可分池子 pool = min(CASH_RATIO×E_s - book_mv - reserve, 现金)
- 4. 当天每只有买单的标的均分 pool；谁先碰到 MAX_NAME_FRAC×E_s（默认 50%）就把剩余再分给还没碰到的（水位法）
- 5. 向下到 100 股。单只已到 50% 则 buy_cap / scale_cap

SCALE_MAX 仍为 2。回测无全账户账本，仍用 TRADE_BUDGET。信号仍走单仓 + SCALE_LOTS。

日志含：E= N= k= k_other= reserve= lot= book_mv= other_mv= name_mv= n_buy= split= why= src=（split 均分 / wait 未冻结 / book_fail 无本地账本；src=broker|local）。

STATE_FILE 仍带 {stock}，禁止多实例共写同一状态 JSON。

20 万袖子、MIN_LOT=2 万 时 $N \leq 9$ 。空账户、只有新开、另留没信号的空仓预留：

当天新开只数	预留	可分池子	每只（均分，且 ≤ 10 万）
1	6 万	13 万	10 万（50% 顶）
2	4 万	15 万	7.5 万
3	2 万	17 万	约 5.67 万
4	0	19 万	4.75 万

更怕集中可把面板 MAX_NAME_FRAC 改成 0.40。

增减跟踪标的

所有实例的 BOOK_STOCKS / CASH_RATIO / MIN_LOT / MAX_NAME_FRAC 必须一致。N 以名单只数为准（budget._cfg_book_n 忽略面板/config 里的 BOOK_N 除非名单为空）。不要用持股只数反推 N。不为 N 变化做再平衡。

动作	顺序	原因
增加（4 → 5）	先改 BOOK_STOCKS 并四图 re-deploy，再挂新图	空仓预留立刻多 $1 \times \text{MIN_LOT}$ ；被删出名单但仍持有的票算其它股票，市值从 E_s 里减掉
减少（4 → 3）	先停并清空被删标的，再从名单去掉并改 BOOK_N	未平就删名单，该市值变成其它股票、E_s 变小

三、卖出

卖点	条件	日志码
① 阶梯移动止盈	按 该笔 峰值浮盈选档（见下表）；回撤超容忍或跌破利润底线	trail_stop
② 智能时间	该笔 持仓 > TIME_FORCE_BARS（当前 = 日线 MA60/2 = 30）日：破日线 MA60 → 强制平仓；仍站上 MA60 且峰值浮盈 < TIME_FORCE_MIN_RET（当前 3%，对齐阶梯止盈起步档）→ 豁免一次 并再观察 TIME_FORCE_GRACE_BARS（当前 5）日，期满强制平仓；峰值已达门槛 → 不按日历强平 ，交给移动止盈 / 破 MA60 / 周线转空	time_force
兜底	收盘 ≤ 该笔 成本 × (1 - STOP_LOSS)（当前 0.08） / 周线转空且连续 W_BEAR_CONFIRM_DAYS 日	stop_loss / weekly_bear

阶梯档位 TRAIL_TIERS（峰值浮盈 = (hold_peak - cost) / cost）：

档	峰值浮盈	回撤容忍	利润底线
起步保护	[3%, 6%)	1.5%	—
落袋为安	[6%, 10%)	3%	至少带走 3%
放鹰吃肉	≥ 10%	4%	—

优先级（挂 pending 主因）：weekly_bear > stop_loss > trail_stop > time_force。
SCALE_LOTS 开启时，除 weekly_bear 一次出清外，其余卖点只平触发的那几笔（日志 lots=[id]）。
买卖委托失败/T+1 skip 时**保留**对应 pending（及持仓元数据）；实盘报单成功亦保留至成交，废单后尾盘或次日开盘窗可重试。当日新买的笔 T+1 不可卖，不清仓状态。
加仓成交后当日状态行可见 skip_add_bar，不应再出现新的 pending_exit set。T+1 部分成交且目标笔仍在应看到 pending_exit keep after partial fill。卖出前有 SELL lot-can_use；risk=True 时说明目标笔当日新开、可卖可能来自旧仓。

四、执行对照表

步骤	维度	公式（当前配置）
周线过滤	MA5/MA34	(wMA5-wMA34)/wMA34 < 0.08 才可开
低位斜率	MA34	乖离 < 2% 时须连续 2 周向上
日线低吸	位置+10日量	近 MA20/60 且 vol < MAVOL10×0.9（仅第一笔）

步骤	维度	公式（当前配置）
顺势加仓	回踩 / 日线平台 / 周线 MACD	再缩量回踩，或收盘站上 20 日平台高，或近两周金叉且柱放大
无量阴跌	MA20+20日量	收盘 < MA20 且 vol < MAVOL20×0.60 → 禁开
填满仓位	跟踪池均分	当天买单均分 pool；单只 ≤50%E；顶满 buy_cap / scale_cap
动态防御	阶梯峰值回撤	3%/6%/10% 档 → 回撤 1.5%/3%/4%（6% 档另有 3% 底线）
智能时间	MA60 地板	>MA60/2 日：破 MA60 强平；站上且峰值<3% 则 +5 日豁免后强平；峰值 ≥3% 不按日历强平
硬止损	成本	close ≤ cost×0.92

五、QMT 运行

部署：python hongli_band/scripts/qmt/_deploy_qmt_gbk.py → HlBand.py / 红利波段.py，以及 formulaLayout/HlBand.xml / 红利波段.xml

报告：python hongli_band/gen_report.py → report/

片段：hongli_band/scripts/qmt/hlband/（只改片段 / panel.xml 后 re-deploy，勿手改终端 GBK 或 formulaLayout）

实盘改参：模型交易里打开本策略实例，改「模拟下单 / 预算袖子 / 高位禁开 / 追高 / 硬止损 / 加仓开关」后确定再运行。可部署比例、空仓最小金额、单标的上限须**所有实例填相同值**。跟踪池只数以 BOOK_STOCKS 长度为准，不要在面板改 N。增减标的改 BOOK_STOCKS 后 re-deploy。TRADE_BUDGET 仅回测回落；策略交易注入了该值时**不再读** TRADE_BUDGET_BY_STOCK。编辑器回测仍用 config 与按标的覆盖。

配置	当前值	说明
DRY_RUN	False	默认真下单 ；联调可改 True 或面板勾选「模拟下单」
TRADE_BUDGET	50000	回测单笔回落；实盘填满不锁此值；可被 TRADE_BUDGET_BY_STOCK 覆盖
BOOK_STOCKS	四只默认名单	跟踪池白名单（仅 config）；k / 市值只统计这些
BOOK_N	4	仅 config 回落；有 BOOK_STOCKS 时 N=名单只数（面板不上屏）
DYNAMIC_BUDGET	True	实盘动态仓位；回测仍用 TRADE_BUDGET（仅 config）

配置	当前值	说明
EQUAL_SPLIT	True	当天多只买单写入 BOOK_FILE，冻结后均分（仅 config）
BOOK_FILE	D:\tradingStrategy\hlband_book.json	四图共享信号账本；不是 STATE
BOOK_FREEZE_CLOSE/OPEN	145630 / 093200	打卡截止；到点或打卡满 N 即冻结（14:57 竞价前）
CASH_RATIO	0.95	可部署比例（相对 E_s=总资产-其它市值）
MIN_LOT	20000	每只空仓预留的最小进场金额（元）
MAX_NAME_FRAC	0.50	单标的市值上限占 E_s；更怕集中可改 0.40
W_MA_FAST/MID/LIFE/SLOW	5/13/34/55	周线均线；生命线=34（仅 config）
W_BIAS_HARD	0.08	周线高位乖离禁开（相对 MA34）
W_BIAS_LOW	0.02	低位区阈值（配合斜率；仅 config）
W_MA30_SLOPE_WEEKS	2	低位区生命线 MA34 连续向上周数（仅 config）
W_BEAR_CONFIRM_DAYS	2	周线空头清仓须连续信号日数（仅 config）
MA_TOUCH_TOL	0.025	回踩均线容差（仅 config）
VOL_PULLBACK_N/RATIO	10 / 0.9	买点量能（仅 config）
VOL_DRY_N/RATIO	20 / 0.60	无量阴跌禁开（仅 config）
TRAIL_TIERS	见 §3	阶梯移动止盈（档3 回撤 4%）
TIME_FORCE_BARS	D_MA_SLOW//2 (30)	时间成本起始持仓日（半段慢均线，不是最长持仓；仅 config）
TIME_FORCE_GRACE_BARS	5	未武装止盈且站上 MA60 时豁免观察日（仅 config）
TIME_FORCE_MIN_RET	0.03	峰值浮盈达此值则不按日历强平（对齐阶梯起步档；仅 config）
SCALE_ENABLE	True	盈利后满足持仓日/周线柱，再缩量回踩或破平台或周线 MACD 金叉放大则加第二笔
SCALE_LOTS	True	分笔独立止盈止损；关则均价合并整仓出（仅 config，实盘勿改）
SCALE_ONCE_PER_ROUND	True	同一轮持仓只加一次；平掉第一笔后空仓前不再加（仅 config）

配置	当前值	说明
SCALE_MAX / SCALE_ARM	2 / 0.03	同时最多 2 笔；峰值浮盈 3% 后才允许加仓（仅 config）
SCALE_ARM_BARS	8	第一笔持仓满 8 日才加仓（仅 config）
SCALE_W_HIST_MIN	-0.01	周线 MACD 柱低于此值不加仓（仅 config）
SCALE_PLAT_LOOKBACK	20	日线平台回看日（不含当日；仅 config）
SCALE_PLAT_MAX_RANGE	0.10	平台振幅上限 10%；更宽则不算平台（仅 config）
SCALE_W_HIST_EXPAND_RATIO	1.2	上周金叉时本周红柱须放大至 1.2 倍（仅 config）
STOP_LOSS	0.08	硬止损（相对该笔成本）
CHASE_MAX_PCT	0.05	追高禁开
LIVE_CLOSE_CONFIRM	True	收盘确认 + 开盘兜底
SIGNAL_CONFIRM_START/END	145600 / 160000	用当日近似完整 K 确认信号；与尾盘成交窗重叠
PENDING_EXEC_START/END	145600 / 145700	14:56 连续竞价尾盘限价：买挂卖一、卖挂买一；14:57 起不报
OPEN_EXEC_START/END	093000 / 094500	错过尾盘时次日开盘按开盘价补成交
STATE_FILE	D:\tradingStrategy\hlband_{stock}.json	实盘状态；按主图标的分文件
LOG_DIR	D:\tradingStrategy\logs	实盘结构化日志根目录

日志确认 HlBand v1.44 init 且 BOOK_N= 4 与 book_stocks= 513530.SH,600350.SH,601398.SH,601939.SH（逗号名单）一致、cash_ratio= 0.95、min_lot= 20000、max_name_frac= 0.5、dynamic_budget= True、equal_split= True、book_freeze= 145630/093200、close_exec= 145600-145700、open_exec= 093000-094500、scale= True、scale_lots= True、scale_once= True、scale_arm_bars= 8、scale_plat= 20/0.10、scale_w_expand= 1.2、time_force_min_ret= 0.03、wMA= 5/13/34（dma=20/60，DRY_RUN=False 与面板或 config 一致）后再挂实盘。策略交易下应另有 panel applied ... 行。四图须都能写 BOOK_FILE；无信号也要打卡。实盘买入应看到 fill ... k_other= other_mv= n_buy= split= why=split（持股查询失败备用为 src=local）；未冻结为 why=wait。顶满应看到 buy_cap / scale_cap。验收：回测先见 diag: ok；买卖日志为 @close=（同日）或残留 @open=；买卖闭合、无孤儿仓。第一笔仍为 pullback_vol；加仓应为 pullback_vol / plat_break / w_macd_golden（状态行 scale= True），成交附近有 lots now n=2 与 skip sell eval after add fill。加仓当日状态行 sellR 应含 skip_add_bar，且不应新挂卖点。本轮已加过仓后再出第一笔时，不应再出现 BUY add（可见 scale_once 或 pending_entry cancel scale_once）。执行日已触发卖点时应看到

pending_entry cancel scale_sell_block 且不出现 BUY add。只出一笔时应看到 SELL ... lots=[1] 且另一笔仍持有。卖出前应有 SELL lot-can_use；若 BUY add 后同日仍出现 SELL lots=[2]，看 risk=True 的 WARN（券商成交未必是第二笔）。T+1 部分成交应看到 pending_exit keep after partial fill。趋势仓满 30 日且峰值 $\geq 3\%$ 、仍站上 MA60 时应看到 time_force skip trend，之后由 trail_stop / weekly_bear / 破 MA60 出场；磨人仓仍应看到 time_force grace。